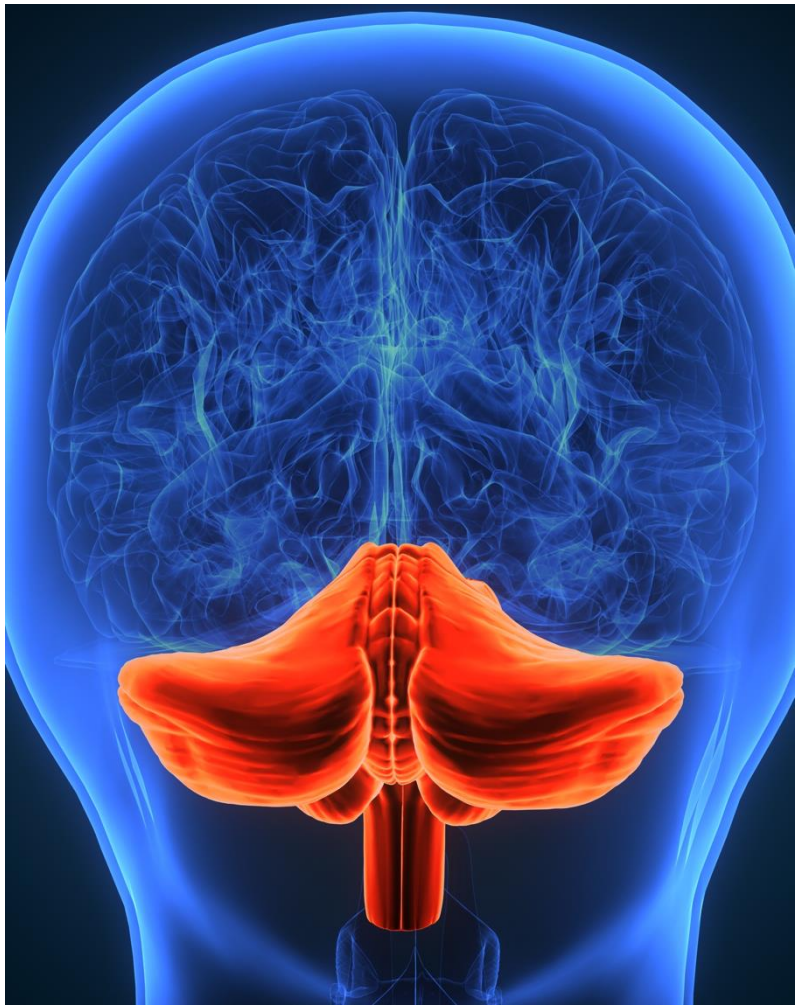
Modul 2 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

✓ Recap fra dag 1

✓ Kognition, old & new brain – hvad sker hvor?

✓ Smerter – hvad ved vi nu?

✓ Klinisk ræsonering, test & arbejdsflow

Praktik:

✓ Øvelser; ”Tour de hjerne”

✓ BKØ i dybden – komplekse OE: undervise, observere, korrigere

✓ Recap cerebellum tests + rehab øvelser – ”Case”

BKØ - Udvidet

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ og fortæl (max. 3 keypoints)
3. Din ”klient” laver nu BKØ, mens du observerer
4. Korriger visuelt, verbalt og/eller kinæstetisk
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?

”Klienten”:

1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god udførsel?
4. Var der relevante keypoints?
5. Fik du klar og præcis instruktion?
6. Blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?



Ankelcirkler – fuld cirkel

(Ankelled)

Ankelcirkler – fuld cirkel

(Ankelled)

- Startposition: Udgangsstilling kan være stående, siddende etc. Knæet kan være bøjet eller strakt. Førstnævnte vil tillade lidt rotationsbevægelse i knæet også.
- Øvelsesudførsel : Drej fod/anklen rundt i valgt hastighed. Udfør en fuld cirkel i en størrelse, hvor bevægelsen er effektiv

Under bevægelsen skal :

- Benet holdes i ro
- Tæerne være afslappet
- Bevægelsen være glat og i konstant tempo



Knæcirkel – ét bens

(Knæled)

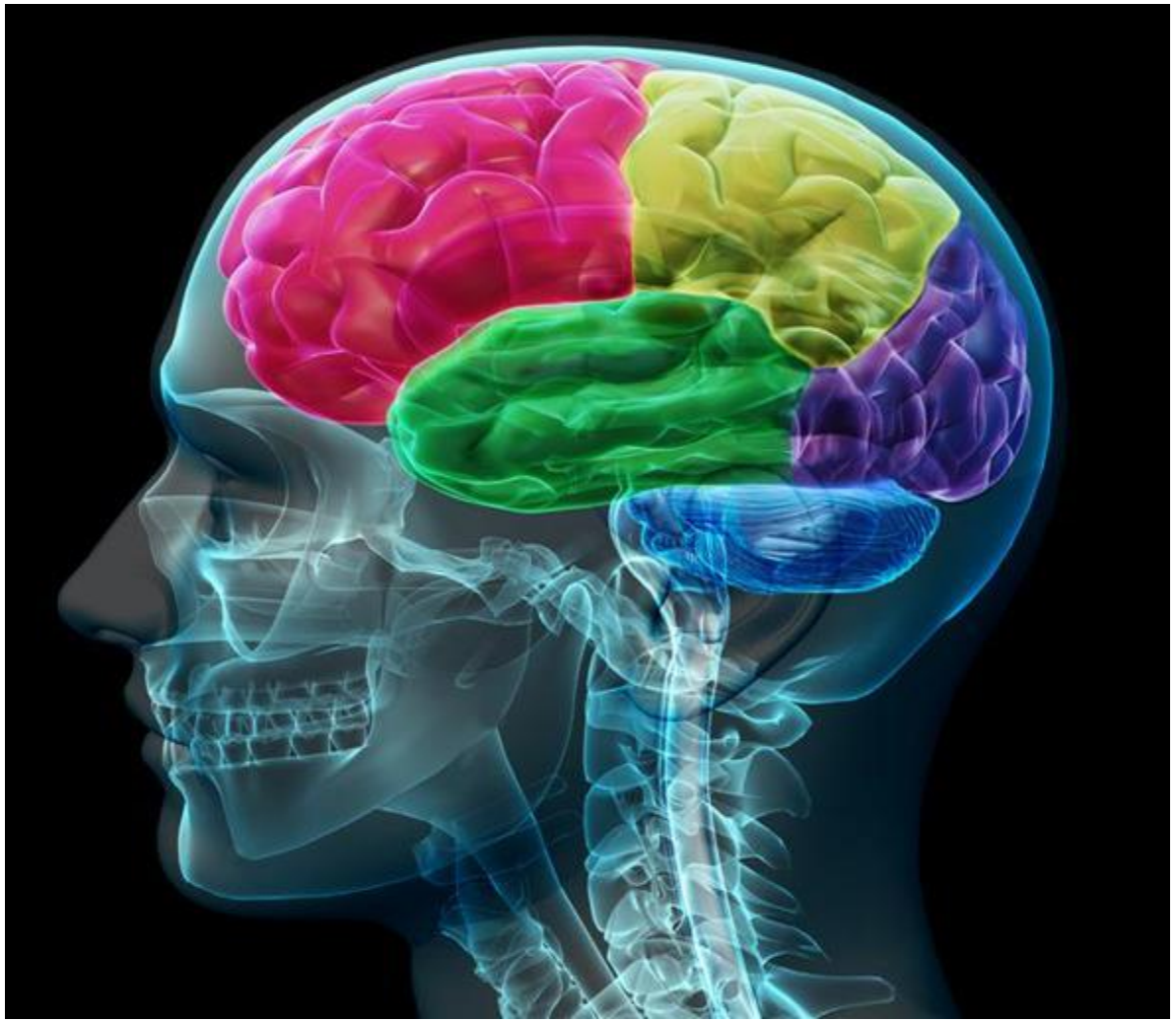
Knæcirkel – ét bens

(Knæled)

- Startposition : Træningsbenet en smule skråt frem i forhold til det andet ben.
- Øvelsesudførsel : Start med strakt knæ. Knæet bøjes i en cirkulær bevægelse ind mod midt venstre, hvorefter knæet føres til højre og cirkler til sidst tilbage til strakt knæ. Udføres i begge retninger.

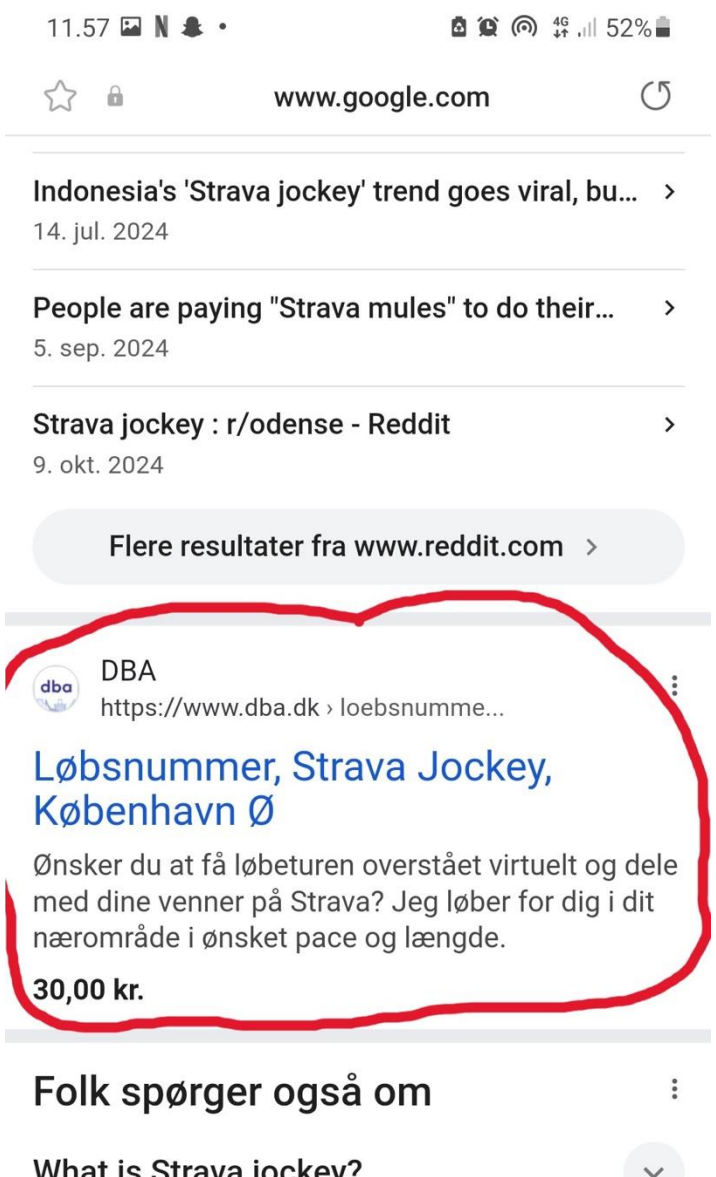
Under bevægelsen skal :

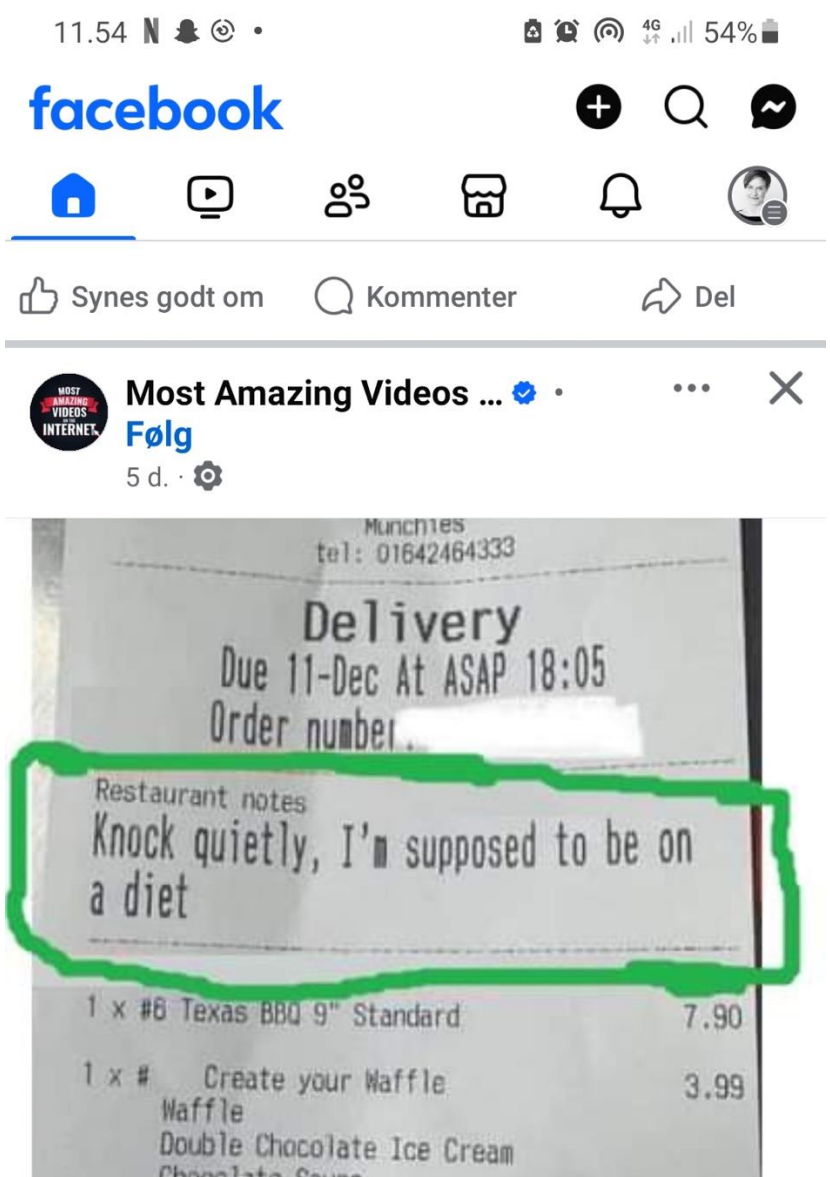
- hoften holdes i neutral. Undgå drejning og sideglid
- Hele fodsålen skal blive i gulvet
- Bevægelsen være glat og tempoet konstant



YuoR
BairN
RnuS
ThE
WlhoE
SohW

Old brain vs. New brain





Overblik

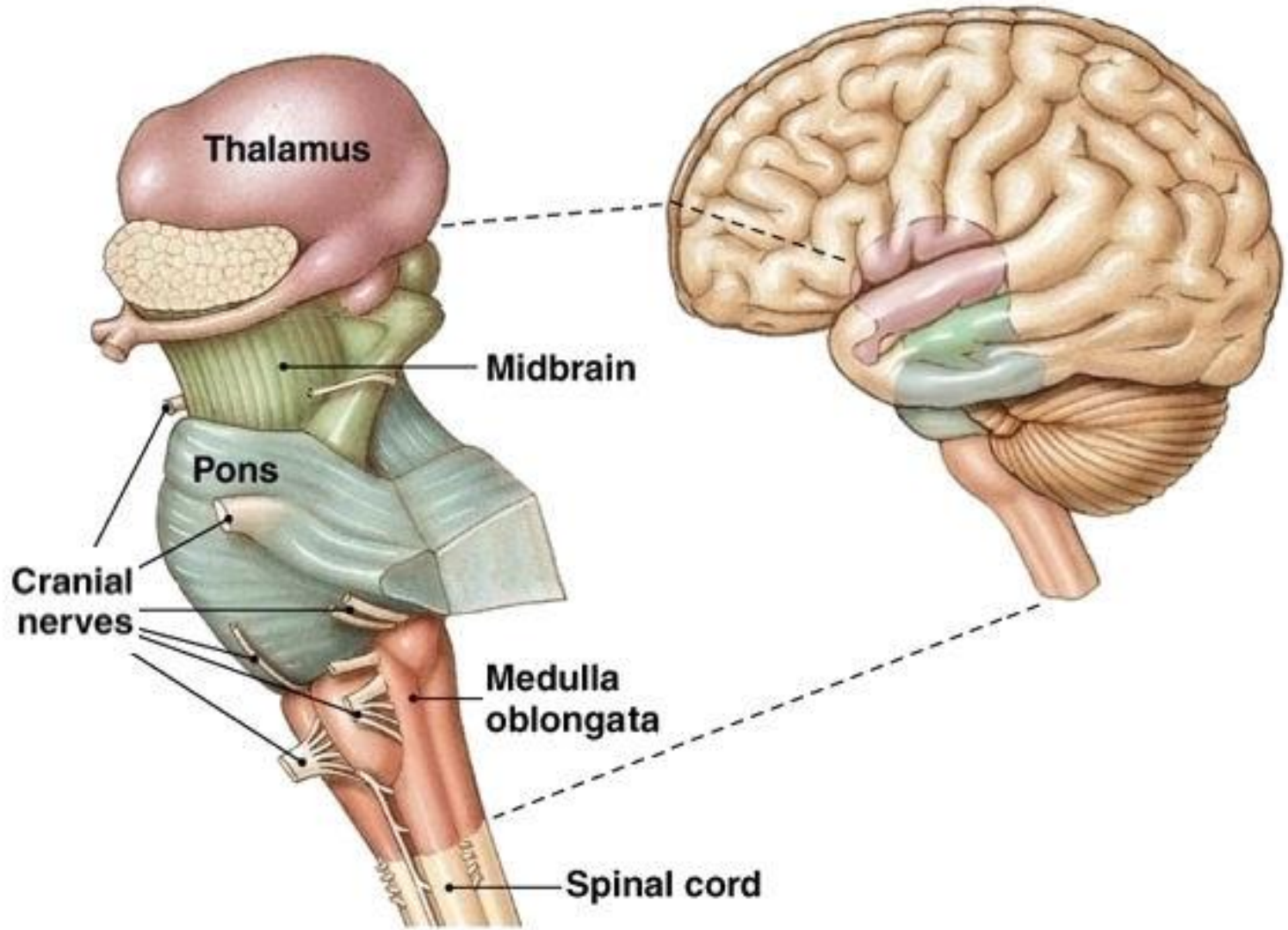
Old brain

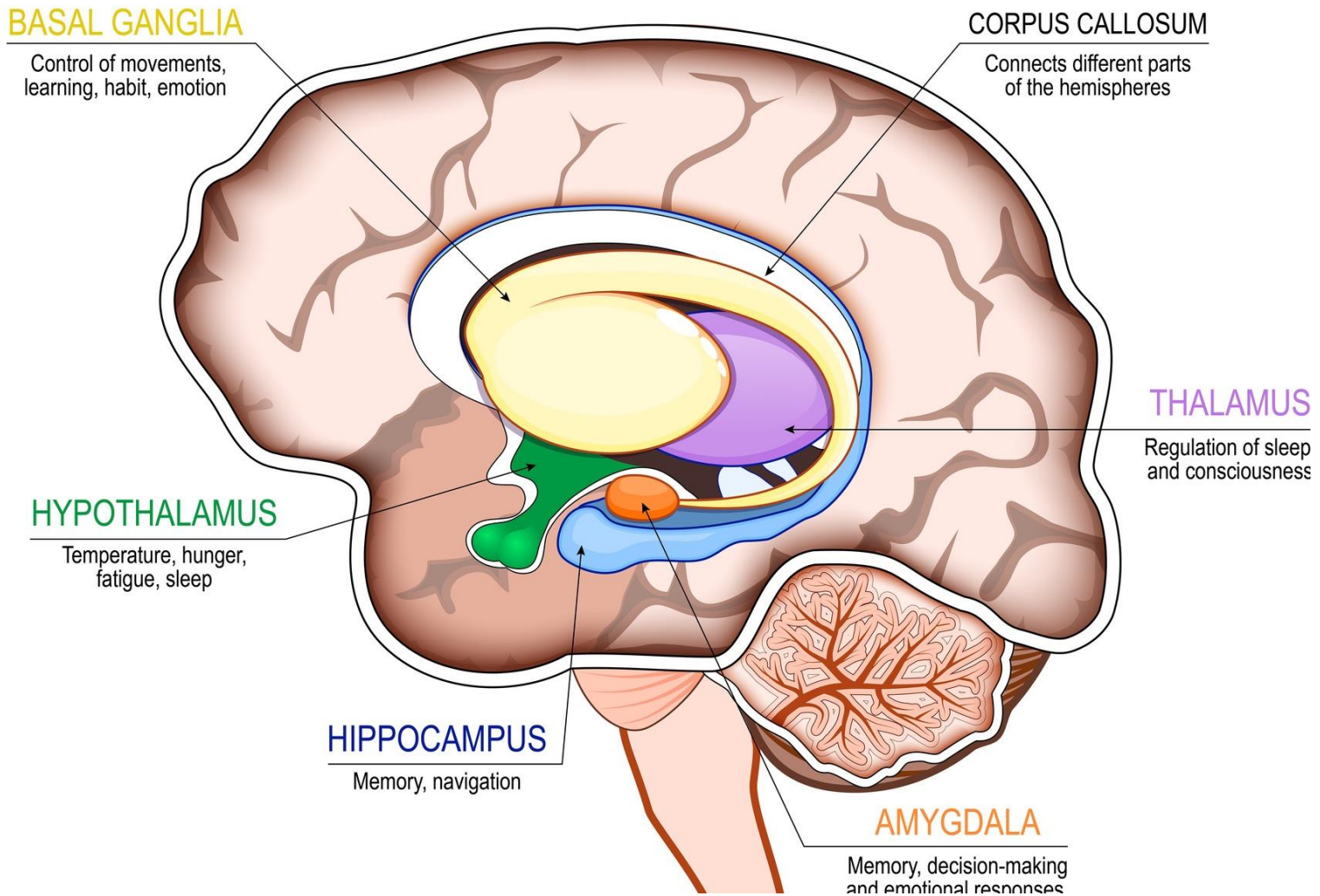
- Hjernestamme
- Cerebellum
- Thalamus
- Basale kerner
- Limbiske system: hippocampus, amygdala, hypothalamus osv.

New brain

- Frontal cortex
- Parietal cortex
- Occipital cortex
- Temporal cortex (insular cortex)

Old brain - Neuroanatomi





Basale kerner + limbiske system

Old brain - Neuroanatomi

Thalamus

- Koblecentral (cut-off ex. søvn)
- ”Si-funktion” – hvad er vigtigt at sende videre?

Basale kerner

- ”Bevægelses arkitekter” = effektivitet (Parkinsson)
- Kognition og effektivitet (OCD mv.)

Limbiske system

- Amygdala – fare, frygt, emotion (læring og hukommelse)
- Hippocampus – korttids -> langtidshukommelse
- Hypothalamus - ANS, endokrin aktivitet, homeostase, sult, tørst, temperatur

Noter

New brain - Neuroanatomi



Kognition

- Dårligt defineret
- Noget med at tænke….



I vores sammenhæng: viden om, hvor forskellige funktioner ligger / hvem de samarbejder med

Wickipedia kører en helgardering:

- Tænkning
- Læring
- Sansning
- Opmærksomhed
- Sprog
- Hukommelse
- Intelligens
- Problemløsning
- Planlægning

Frontal cortex (pink)

- Den store chef for alt tankearbejde
- Inhibering / social tilpasning
- Motorisk cortex + Pre-motor cortex
- Frontale blikcenter (saccader)
- Sprog-generering (Broca's, ve. side typisk)

Aktiverings ex:

- Anti-saccader
- Stroop test

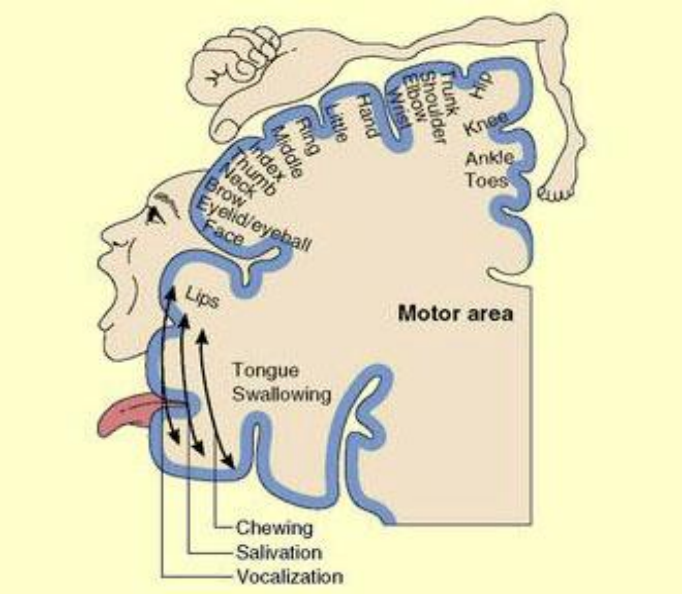


Parietal cortex (gul)

- Stort hjemsted for kropskort (4+ stk): følesans, temperatur, nociception
- ”Sensori-motor cortex”
- Spatial orientering (rum/retning)
- Øjne: følgebevægelser

Aktiverings ex:

- Sensoriske tests generelt
- Sensorisk: Pege på punkt / pege på punkt på anden arm/ben.

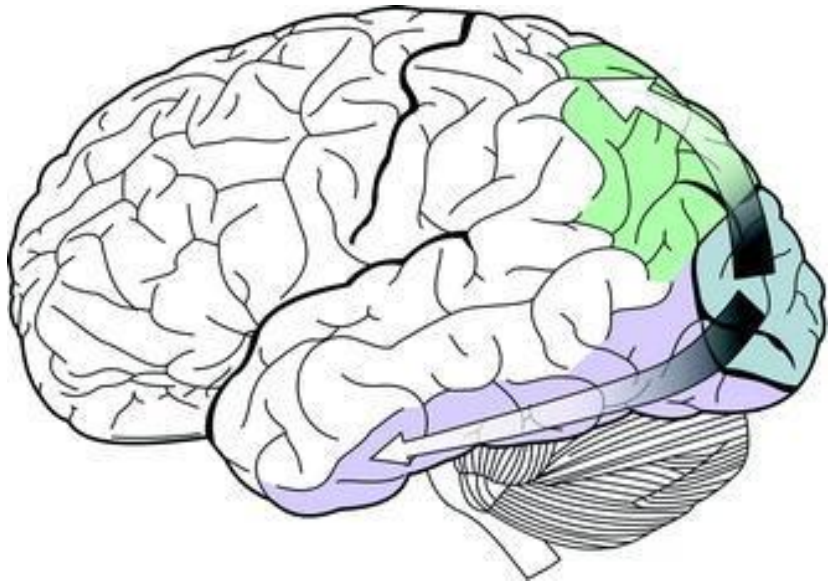


Occipital cortex (lilla)

- Visuel cortex (syn): linjer, farver, former, bevægelse
- Hvor? (dorsal stream)
- Hvad? (ventral stream)

Aktiverings ex:

- Snellen
- Visuelt felt



Temporal cortex/insular cortex (grøn)

Temporal cortex

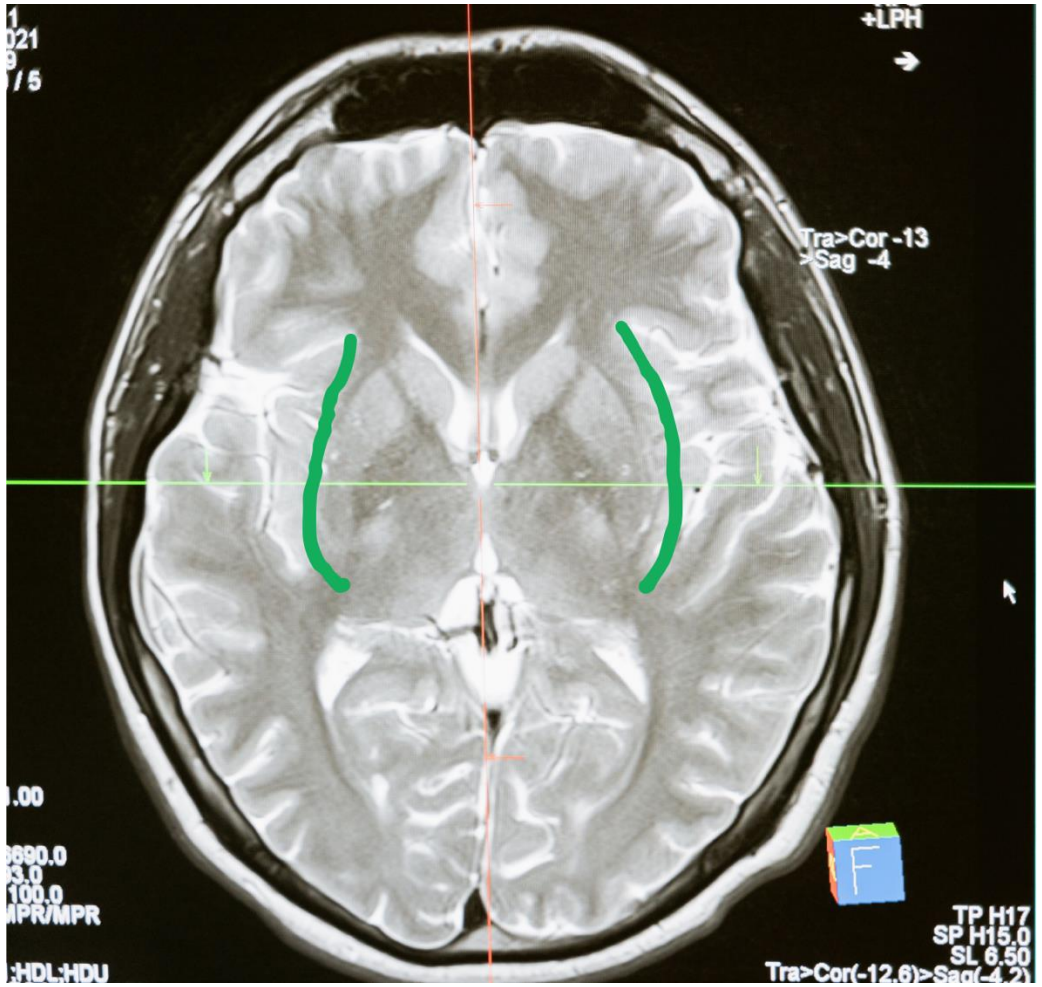
- Auditiv cortex (lyd)
- Sprogforståelse (Wernicke's, ve. side typisk)
- Hukommelse og genkendelse, ex. ansigter og duft (Hippocampus ligger her)

Aktiverings ex:

- Høre test
- Gæt en sang / duft



Temporal cortex/insular cortex (grøn)



Insular cortex

- ”Vestibulær cortex”
- ”Hvad sker der på indersiden”? Sult, fyldt blære, diarré, åndedræt, bækkenbund, hjerteslag mv.
- Tarm-kort

Aktiverings ex:

- Åndedræt – føle
- Vestibulære inputs

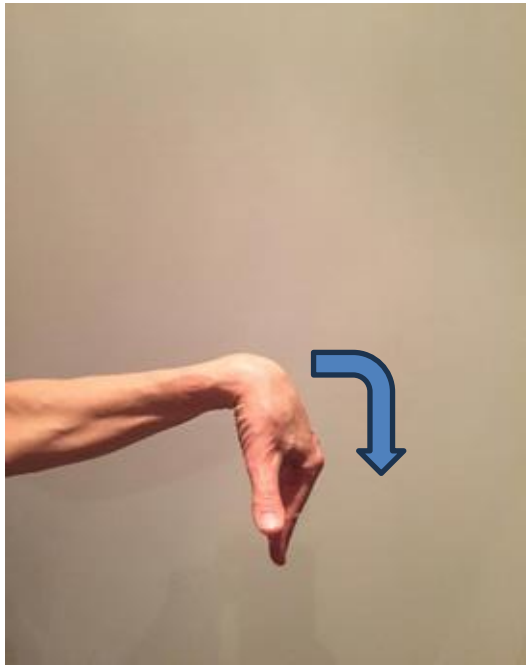
Noter

Smerter / Bevæge-problemer	Tests - bevidste bevægelser	Tests - Cerebellum	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Kropsrotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med skub 4. Ét-bens balance +/- syn 5.Hånd-tap 6.Fod-tap	Smerte: 1. Området/ tæt på 2. Tidl. skade 3. SFS-områder 4. Modsat led Cerebellum: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smertegivende- el. problem-bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Smerter / Bevæge-problemer	Tests - bevidste bevægelser	Tests - Cerebellum	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Kropsrotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	**1. Gang** **2. Romberg** **3. Romberg med skub** **4. Ét-bens balance +/- syn** **5.Hånd-tap** **6.Fod-tap**	Smerte: 1. Området/ tæt på 2. Tidl. skade 3. SFS-områder 4. Modsat led **Cerebellum:** **1.Midterste** **2.Mellemste** **3.Yderste**	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smertegivende- el. problem-bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Håndled – 8-taller

(Håndled)



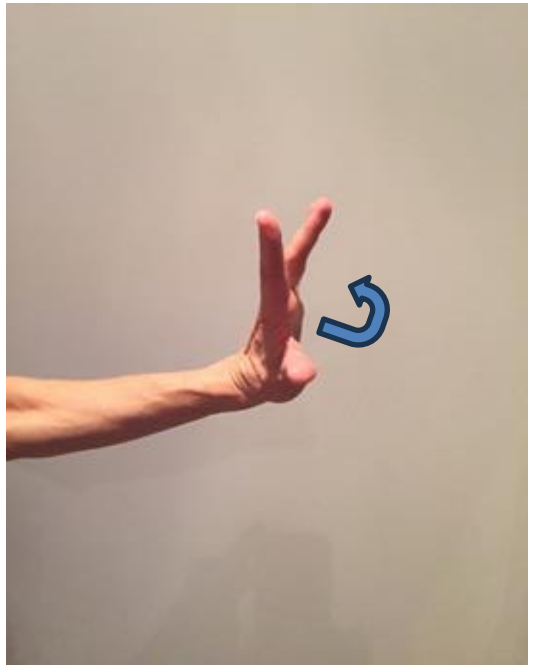
Bøjning
(palmarfleksion)



Drejning mod midten
(supination)



Strækning
(dorsalfleksion)



Drejning ud til siden
(pronation)

Håndled – 8-taller

(Håndled)

- Startposition : Venstre hånd: håndled i neutral, håndfladen peger nedad
- Øvelsesudførsel : Udfør et liggende 8-tal, hvor du starter bevægelsen med at bøje håndled, så fingrene bevæges mod gulvet. Lad pegefingeren guide bevægelsen

Under bevægelsen skal :

- Albue/overarm/skulderblad holdes i ro og neutral.
- Bevægelsen være glat og tempoet konstant

Albue – Cirkler

(Albueled)



Bøj og sving ind til
Hånden er ved skulder



Sving udad imens
albuen strækkes



Stræk albuen helt
imens udad svinget
holdes



Drej underarmen tilbage
til start (pronation)

Albue – Cirkler

(Albueled)

- Startposition : Højre arm strakt frem, håndflade nedad. Armen under vandret og skulderbladet i neutral. Støt overarmen med modsatte hånd
- Øvelsesudførsel : Udfør en liggende cirkel med underarmen. Udføres i begge retninger. Hvis du holder lidt fast i overarmen og mindsker skulderrotation, vil øvelsen få større effekt på albuen.

Under bevægelsen skal :

- Fuld strækning (ekstension) af albuen opnås
- Bevægelsen være glat og tempoet konstant

Smerte, nociception & cerebellum



Forskerne diskuterer….

Skal der være nociception, før hjernen trækker ”smertekortet”?

- (sandsynligvis, oftest)

Eller kan vi have smerter helt uden nociception?

- (iblandt ex. fantom smerter, hvor der dog er beskadiget væv)

Nørd med her:
https://journals.lww.com/pain/fulltext/2024/11001/the_concept_of_nociplastic_pain_where_to_from.7.aspx

Nociception = hele tiden

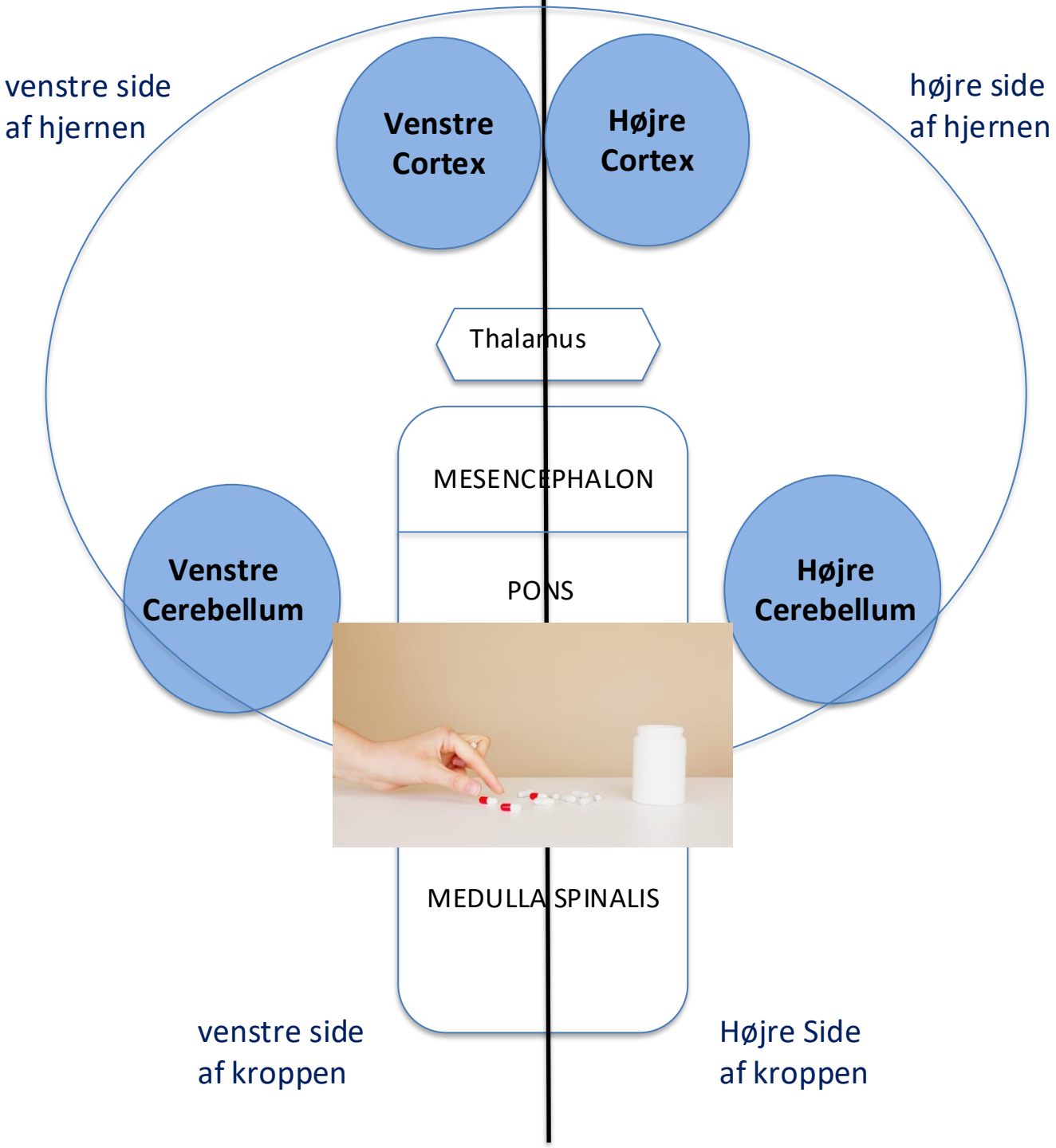


- Balle ischæmi
- Blå mærker
- Stikke sig på nål

En fordel at kunne hæmme nociception, så der ikke er konstant øget risiko for smerter:

Mød "Panodil centrene".

Cerebellum aktiverer ”Panodil centre” i hjernestammen

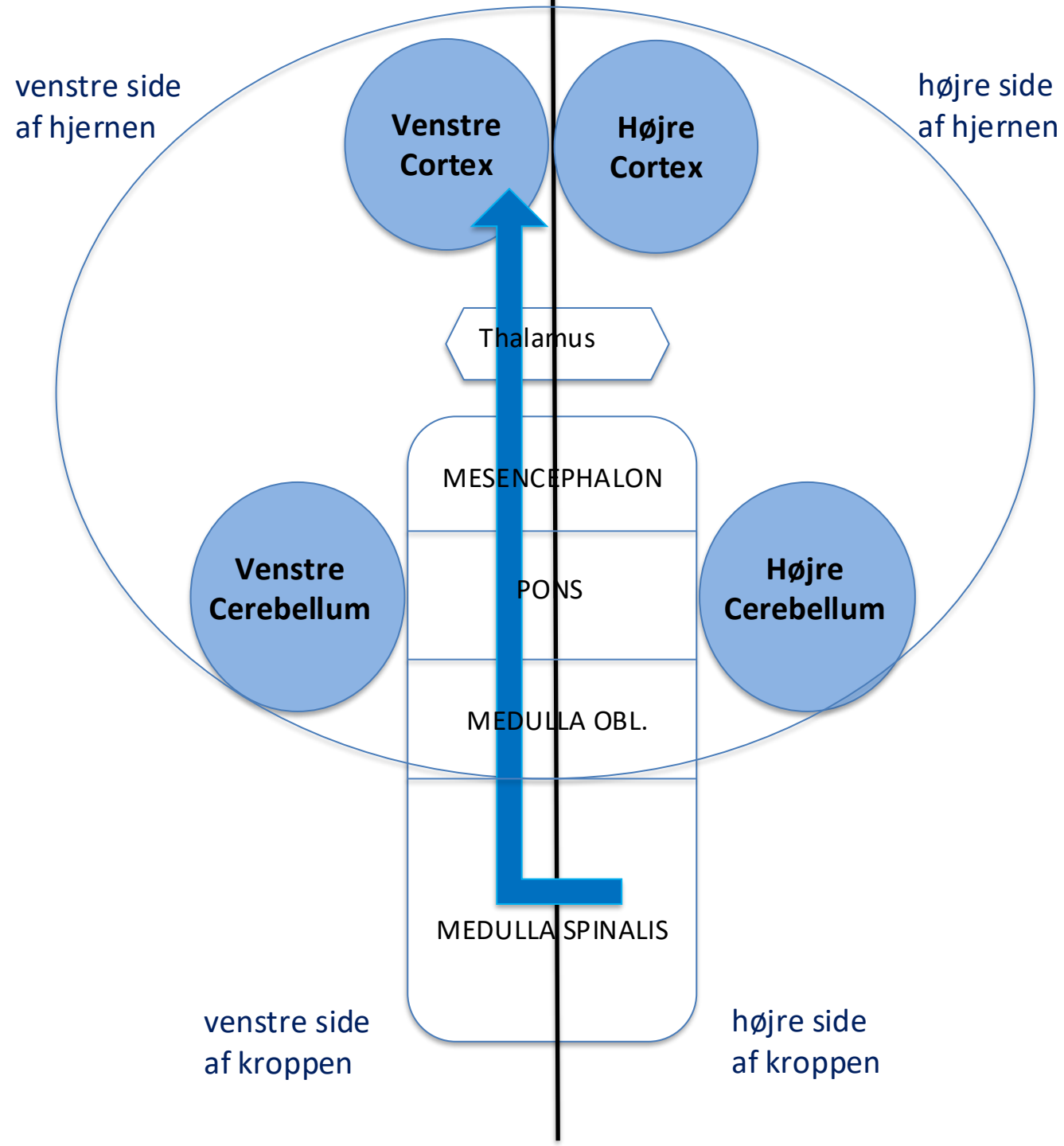


Næste slide viser:

- Hvordan fare-inputs/ nociception fra hø. side af kroppen føres op til ve. side af cortex via den Spino-Thalamiske bane.
- Det nociceptive input omkobles i baghornet i rygmarven og igen i Thalamus.
- For til sidst at ende i bl.a ve. sensorisk cortex (parietalt)

SPINO-THALAMISKE BANE

Input:
Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur
Fra: hø. side af kroppen
Til: ve. Cortex (parietal)

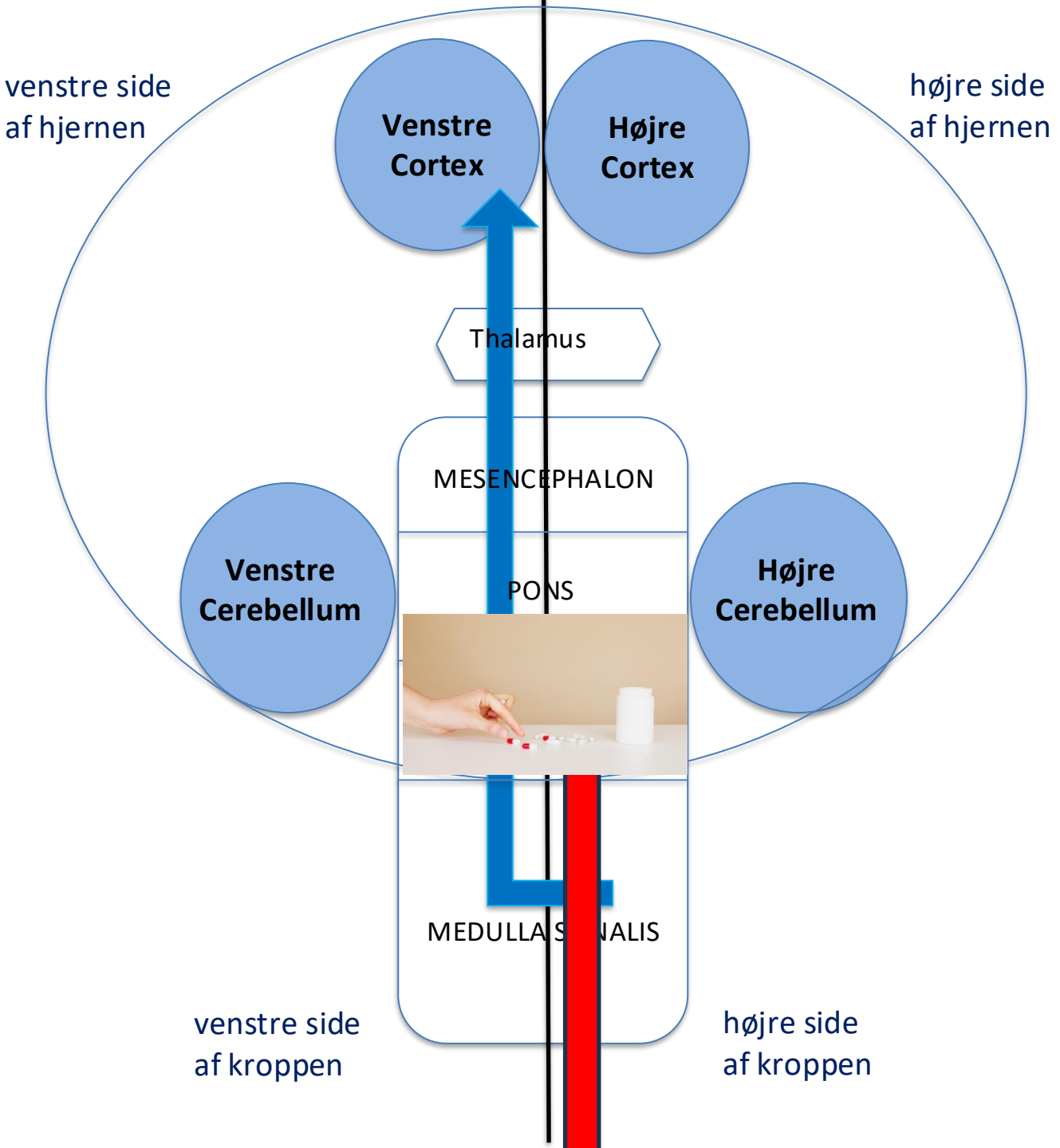


Næste slide viser:

- Den Spino-Thalamiske bane, der som bekendt fører fare-inputs (nociception), kulde/varme og hårdt tryk fra hø. side af kroppen til ve. sensorisk cortex.
- ”Panodil centrene” i hjernestammen kan blokere en stor mængde af de nociceptive inputs.
- Det er illustreret med den røde linje udfor hø. side af rygmarven (medulla spinalis).
- Færre nociceptive inputs mindsker risikoen for, at hjernen trækker ”smertekortet”.

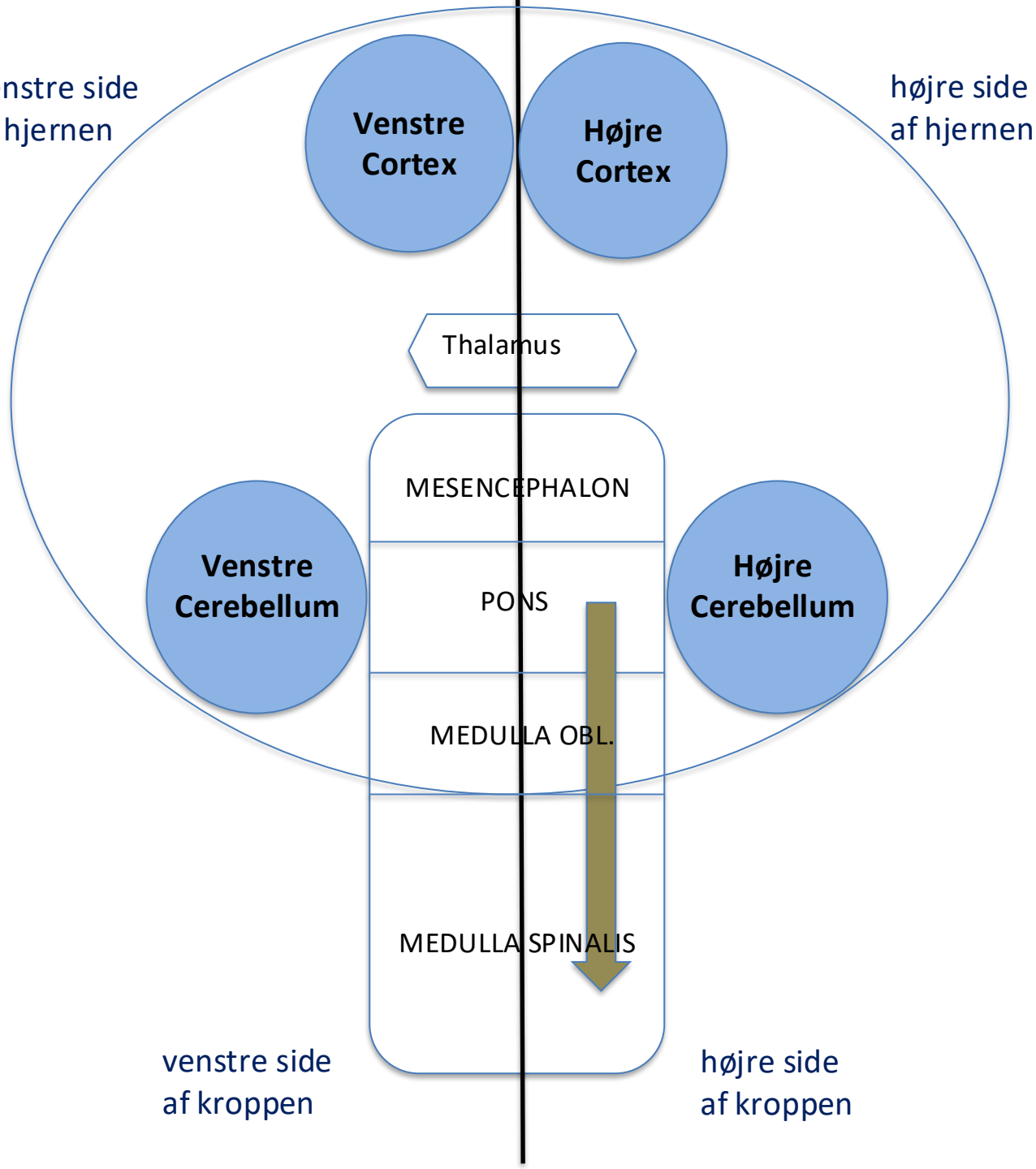
SPINO-THALAMISKE BANE

Input:
Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur
Fra: hø. side af kroppen
Til: ve. Cortex (parietal)
Input kan hæmmes af:
”Panodil centrene”

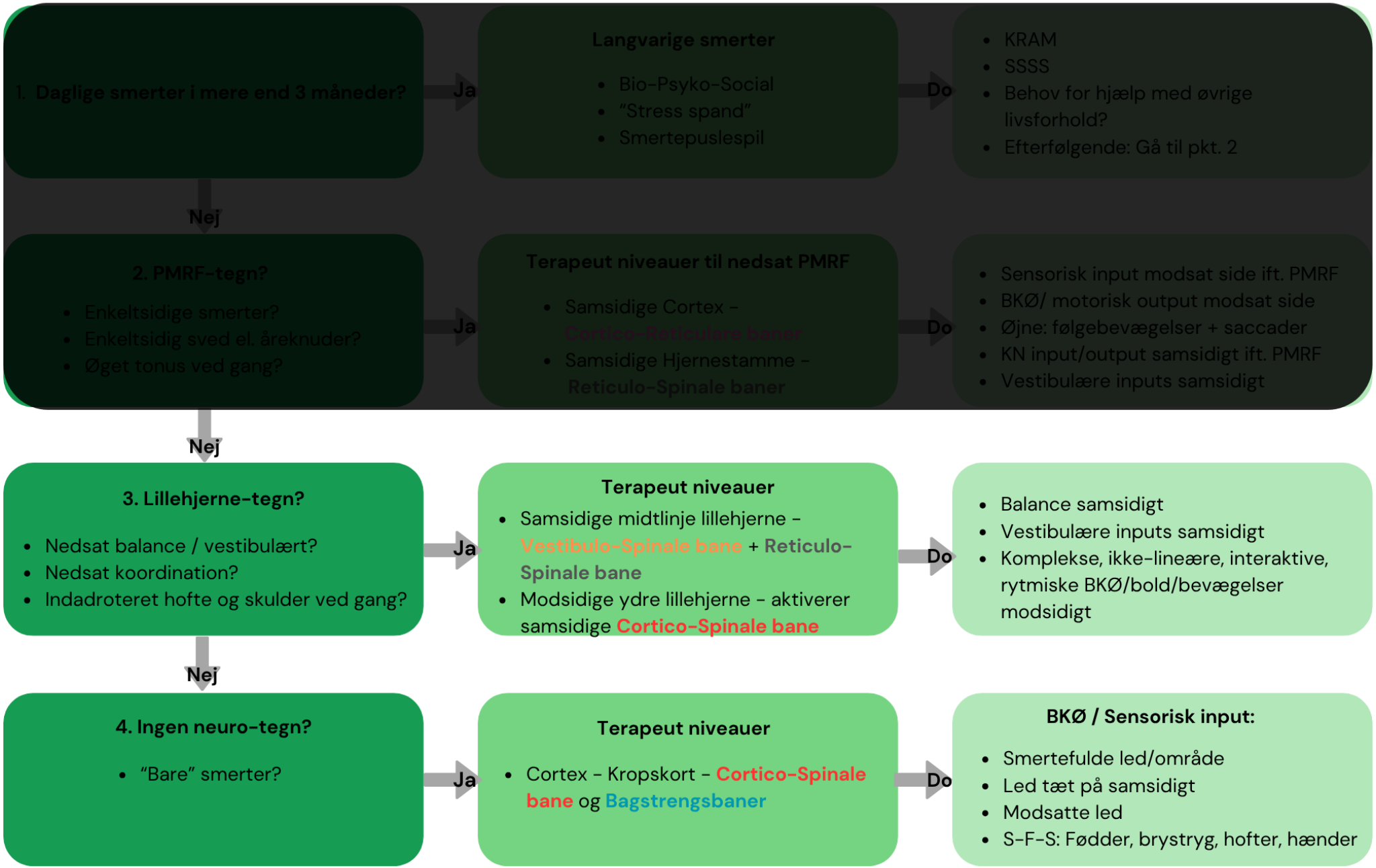


RETICULO-SPINALE BANE

Output:
Ubevidst regulering af muskeltonus, Sympaticus og nociception.
Fra:
PMRF (hjernestamme)
Til:
Forreste muskler over TH6. Bageste muskler under TH6



Funktionel Neurologi - Smertebehandling



Noter

BKØ - Udvidet

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ og fortæl (max. 3 keypoints)
3. Din ”klient” laver nu BKØ, mens du observerer
4. Korriger visuelt, verbalt og/eller kinæstetisk
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?

”Klienten”:

1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god udførsel?
4. Var der relevante keypoints?
5. Fik du klar og præcis instruktion?
6. Blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?



Skulderblad – Cirkler

(kravebenets 2 led og skulderblad/brystkasse”ledet”)

Skulderblad – Cirkler

((kravebenets 2 led og skulderblad/brystkasse”led”)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

- Startposition : Udgangsstilling kan være stående, siddende etc. Som standard er armen strakt skråt frem og i vandret med tommel op.
- Øvelsesudførsel : Udfør en cirkelbevægelse af skulderbladet. Cirklen laves i det plan som armen peger.

Under bevægelsen skal :

- Albuen holdes strakt
- Armen holdes vandret og fastholde retningen skråt frem.
- Torsoen holdes i ro (undgå at rotere overkrop)
- Cirklen være glat og tempoet konstant



Skuldercirkler – foran

(Skulderled)

Skuldercirkler – foran

(Skulderled)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- Startposition : Udgangsstilling kan være stående, siddende etc. Armen peger nogenlund frem og som standard peger tommel op
- Øvelsesudførsel : Før den strakte arm rundt i en cirkel foran dig selv. Den øverste del af cirklen til eller lidt over vandret.

Under bevægelsen skal :

- Armen holdes strakt og tommel op
- Skulderbladet skal holdes i ro for at ramme målet. Guid eventuelt dig selv ved at holde ovenpå skulderbladet
- Torsoen holdes i ro
- Cirklen være glat og tempoet konstant

Lektier til modul 3

- Lav BKØ overkrop min. 3 gange om ugen (og gerne flere) + den sværeste øvelse dagligt ”a la WC”
- Øv dig i at lave cerebellum tests på 3 personer
- Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ eller cerebellum øvelser
- Øv dig i at bruge flow-skemaet med minimum 1 klient
- Øve BKØ rygsøjle fra fredag 9/10 (se Kiibee)

Gode kilder

Til den nørdede:

- Butler & Moseley: Explain Pain. NOIgroup Publications, 2003.
- Butler & Moseley: Explain pain supercharged. NOIgroup Publications, 2017.
- Martin Fredensborg Rath, Morten Møller: Centralnerve systemets anatomi. FADLs forlag, 2020.
- Vander's Human Physiology. Widmaler et al. WCB/McGraw-Hill, 2024.

Til den ekstra nørdede:

- Ossipov M. et. Al. Central modulation of pain.The journal of clinical investigation 2010 Nov 1;120(11):3779–3787: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2964993/

Need to know fra modul 2:

Cerebellums ABC + funktion i midtlinje, mellemste og yderste del
Præcis udførelse af cerebellum tests
Principper for træning af midtlinje, mellemste og yderste cerebellum (blå oversigter)
Indånding – diafragma/3D (øvelse) - Hvad er den godt for?
Hvad er old brain? Og new brain? (OK ikke at huske alle funktioner/placeringer)
Forstå og bruge opdaterede, blå arbejds-flow
Forstå og bruge Nyeste niveau I smerte flow-chart
Kende og bruge BKØ-instruktions-flow

Vi glæder os til modul 3 ☺

